

7a - Programmazione CUDA - esercizi di base

I seguenti esercizi sulla programmazione CUDA possono essere svolti sul cluster HPC e/o sul PC se dotato di scheda NVIDIA.

Per sviluppare ed eseguire una applicazione GPU occorre utilizzare il [CUDA-Toolkit](#), sviluppato dal produttore delle GPU NVIDIA. Il Toolkit include l'[NVIDIA CUDA compiler](#) `nvcc`

Cluster HPC: CUDA è installato con versioni disponibili che vanno da `cuda/4.0` a `cuda/12.4` (la più recente). Sul cluster CUDA deve essere abilitato attraverso il caricamento del corrispondente modulo:

```
module avail      # lista dei moduli disponibili
module load cuda  # carica la versione CUDA di default (attualmente
cuda/12.4)
```

Per vedere lo stato delle partizioni GPU sul cluster dei job sottomessi:

```
hpc-sinfo-gpu --partition=gpu
```

Container ubuntu-hpc: è installata la release 12.0 di CUDA.

Esercizi base

Gli esercizi di base sono disponibili su Elly e sul cluster in **`cuda_base.tgz`**

Nello script `launch.slurm` scommentare progressivamente la compilazione, verificare il codice sorgente ed eseguire lo script.

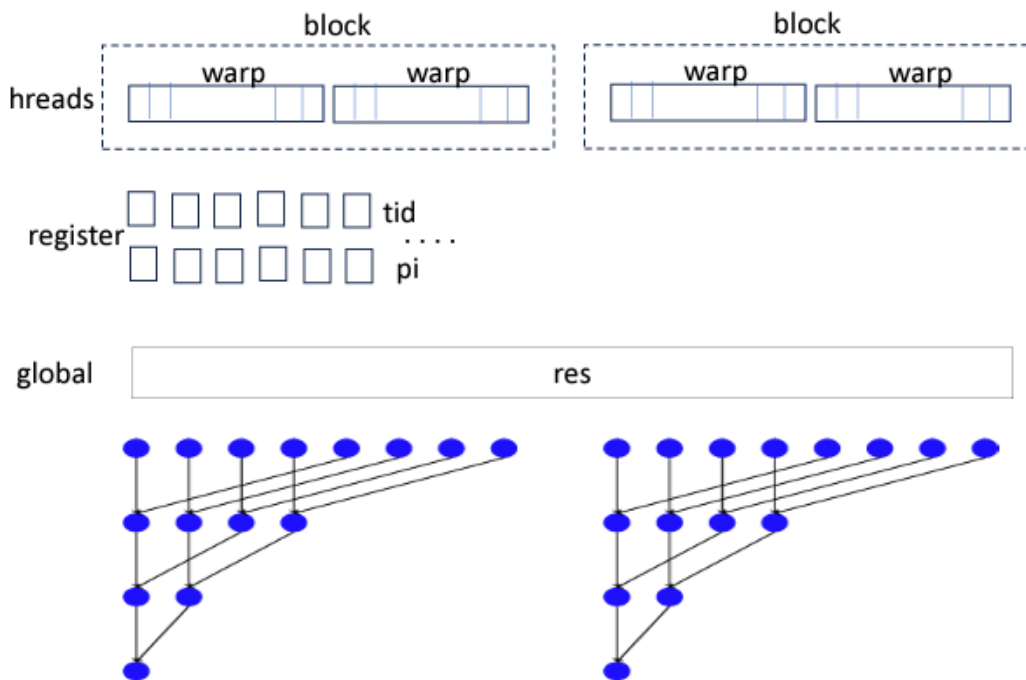
Sul cluster i nodi GPU contengono diverse schede (device) identificate da un numero intero tra 0 a N-1. Con la stampa delle variabili d'ambiente `SLURM_JOB_NODELIST` e `CUDA_VISIBLE_DEVICE` possiamo identificare il nodo che ospita la GPU e il device utilizzato per l'esecuzione.

Opzionalmente implementare i programmi funzionanti degli esempi dimostrativi nelle slide di pagina 15 (`cuda_vett+scalare.cu`) e di pagina 27 (`cuda_race.cu` con `race condition` non risolta). In caso caricare su Elly i sorgenti funzionanti.

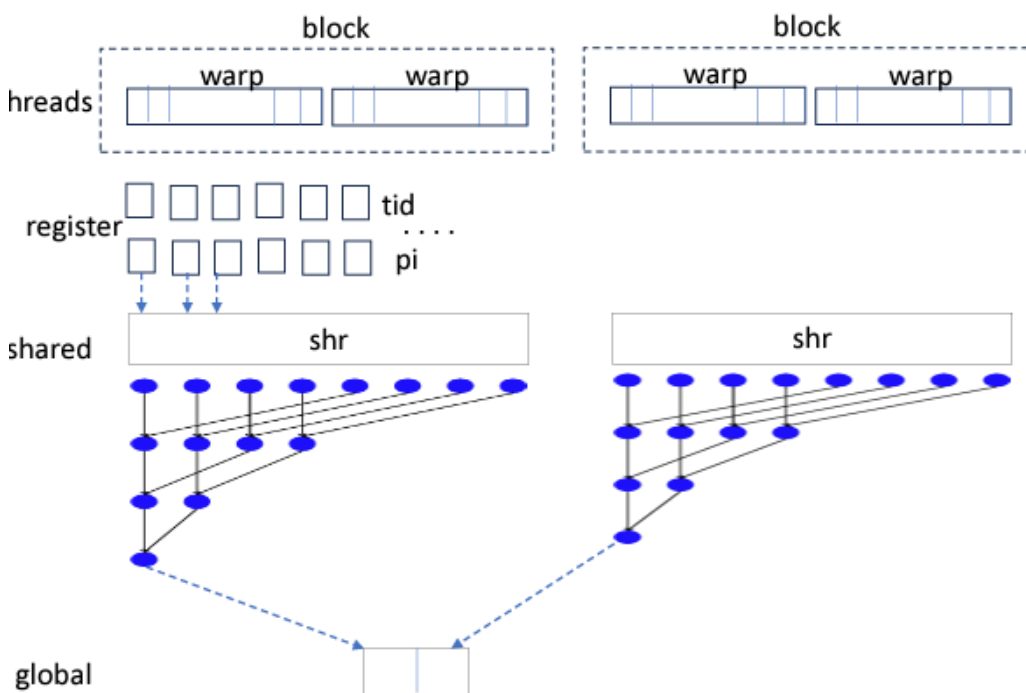
Calcolo di Pigreco

In `cuda_cpi.tgz` si trovano i programmi per il calcolo di pi-greco con GPU utilizzando la memoria global e la memoria shared, provare l'esecuzione con `cuda_cpi.slurm`.

`cuda_cpi_global`:



`cuda_cpi_shared`:



Consegna: sistemare ed eseguire gli script di scaling `cuda_cpi_scaling` e generare i plot.

Analizzare le prestazioni ottenute, i punti critici e possibili ottimizzazioni sia per la versione global che shared.

Caricare su Elly i file di output, csv ed eventuali plot. e i file csv e png.